Le tableau de variations

Résumer le comportement d'une fonction

2de générale · Séance 10 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire les variations sur une courbe, je sais construire un tableau de variations, et je sais comparer des images sans les calculer.

L'ESSENTIEL — monter, descendre, résumer

f **est croissante sur** I	f **est décroissante sur** I
la courbe **monte**	la courbe **descend**
f conserve l'ordre	f inverse l'ordre
$a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$	$a < b \Rightarrow f(a) > f(b)$

On parle toujours de variations **sur un intervalle**, jamais en un point isolé.

Le tableau de variations
Il résume tout : les bornes, les extremums, et le sens de variation.

x	-2		1		4
$f(x)$	-3	↗	5	↘	0

Ici f croît sur $[-2\,;1]$, décroît sur $[1\,;4]$, et admet un **maximum** de 5 atteint en $x = 1$.

Maximum	**Minimum**
la plus grande **valeur** de f	la plus petite **valeur** de f
c'est une ordonnée	c'est une ordonnée
Il est *atteint en* un x : ne pas confondre les deux nombres.	

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le maximum, c'est 5 ; il est atteint **en** $x = 1$.

Répondre « le maximum est 1 » est la faute la plus fréquente : 1 est l'abscisse, pas le maximum.

MÉTHODE — comparer deux images sans calculer

1. Repérer l'intervalle contenant les deux nombres

2. Lire le sens de variation sur cet intervalle

3. Appliquer la règle
Croissante : l'ordre est conservé.
Décroissante : l'ordre est inversé.

Exemple. *f est décroissante sur $[1\,;4]$. Comparer $f(2)$ et $f(3)$.*
$2 < 3$, et les deux sont dans $[1\,;4]$.
f décroît, donc l'ordre s'inverse :
$f(2) > f(3)$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. D'après le tableau du cours. niveau 1

a) Sur quel intervalle f croît-elle ?

b) Quel est le maximum ?

c) En quelle valeur est-il atteint ?

d) Que vaut $f(-2)$?

2. f est croissante sur $[0\,;10]$. Compare. NIVEAU 2

a) $f(2)$ et $f(7)$

b) $f(9)$ et $f(4)$

c) $f(0)$ et $f(10)$

3. g est décroissante sur $[-5\,;5]$. Compare. NIVEAU 2

a) $g(-3)$ et $g(1)$

b) $g(4)$ et $g(0)$

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Une fonction croissante est toujours positive.

b) Une fonction peut être croissante puis décroissante.

c) Le minimum est toujours négatif.

EXERCICES — je réfléchis

5. Une fonction h vérifie : $\mathcal{D}_h = [-4\,;6]$, h décroît sur $[-4\,;0]$ puis croît sur $[0\,;6]$, avec $h(-4) = 3$, $h(0) = -5$ et $h(6) = 7$. NIVEAU 3

a) Construis le tableau de variations.

b) Quel est le minimum de h ?

c) Combien de solutions a l'équation $h(x) = 0$?

6. La température d'une pièce, en °C, est modélisée de 6 h à 22 h. Elle croît jusqu'à 15 h puis décroît. NIVEAU 3

a) À quelle heure fait-il le plus chaud ?

b) Compare les températures de 9 h et 12 h.

c) Compare celles de 17 h et 20 h.

7. Peut-on comparer $f(1)$ et $f(8)$ si f croît sur $[0\,;5]$ et décroît sur $[5\,;10]$? Explique. NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

— Complète un tableau de valeurs pour x de 0 à 6.

— Place les points et trace l'allure de la courbe.

— Où semble se situer le minimum ?

— Vérifie en calculant $f(3)$, puis dresse le tableau de variations.